

# 古典密码 / Classic cryptography

## 简述

**古典密码 (Classic cryptography)** 在形式上可分成 **移位密码 (Shift Cipher)** 和 **替代密码 (Substitution Cipher)** 两类，其中替代密码又可分为单表替代和多表替代。有时则是两者的混合。其于历史中经常使用，但现代已经很少使用，大部分的已经不再使用了。

| 查·论·编 |                           | 古典密码学                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密码家族  | 凯撒                        | 仿射 (阿特巴希密码) · ROT13 · 维吉尼亚                                                                                                                                         |
|       | 空密码                       | 空密码                                                                                                                                                                |
|       | 一次性密码本                    | 书本 · 一次性密码本                                                                                                                                                        |
|       | Polybius方格                | ADFGVX · 三分 · 敲打                                                                                                                                                   |
|       | 方格密码                      | 二方 · 四方                                                                                                                                                            |
|       | 替换                        | 自动密钥 · Chaocipher · 伟大 · 希尔 · 键词 · 运动密钥                                                                                                                            |
|       | 转置                        | 篱笆密码法                                                                                                                                                              |
|       | 其他                        | 阿伯提 · 博福特 · 二分 · Enigma · 虚无主义者 · 交换字 · 猪圈 · 波雷费 · 多字符 · 波利比奥斯 · Rasterschlüssel 44 · Reihenschieber · Reservehandverfahren · 密码棒 · 史密斯加密 · 纸牌 · 散列板 · 点字码 · VIC密码 |
| 密码分析  | 频率分析 · 巧合索引 · 卡斯基试验       |                                                                                                                                                                    |
| 其他    | 密码 · 培根 · 密码棒 · 散列板 · 表格法 |                                                                                                                                                                    |

图：中文 wiki- 古典密码

## 移位密码

移位式密码，它们字母本身不变，但它们在消息中顺序是依照一个定义明确的项目改变。许多移位式密码是基于**几何**而设计的。一个简单的加密（也易被破解），可以将字母向右移 1 位。例如，明文 "Hello my name is Alice." 将变成 "olleH ym eman si ecilA."。

### 栅栏密码 Rail-fence

**栅栏密码 (Rail-fence Cipher)** 就是把要加密的明文分成 N 个一组，然后把每组的第 1 个字符组合，每组第 2 个字符组合 ... 每组的第 N(最后一个分组可能不足 N 个) 个字符组合，最后把他们全部连接起来就是密文，这里以 **key=2** 栏栅栏加密为例。

明文: Squdgy fez, blank jimp crwth vox

分组: Sq ud gy f ez , bl an k ji mp c rw th v ox

将每组以前后顺序上下展开:

第一行 S u g e , b a k j m r t o

第二行 q d y f z l n i p c w h v x

得密文 Sug e,bakjm rt oqdyfz ln ipcwhvx

### 曲路密码 Curve

「**曲路密码 Curve Cipher**」 是一种按照双方约定密钥路径加解密的换位密码。

明文： The quick brown fox jumps over the lazy dog

填入 5 行 7 列表 (事先约定填充的行列数)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | h | e | q | u | i | c |
| k | b | r | o | w | n | f |
| o | x | j | u | m | p | s |
| o | v | e | r | t | h | e |
| l | a | z | y | d | o | g |

加密的回路线 (事先约定填充的行列数)

|   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| T | h |  | e |  | q |  | u |  | i |  | c |
| k | b |  | r |  | o |  | w |  | n |  | f |
| o | x |  | j |  | u |  | m |  | p |  | s |
| o | v |  | e |  | r |  | t |  | h |  | e |
| l | a |  | z |  | y |  | d |  | o |  | g |

密文： gesfc inpho dtmwu qoury zejre hbxva lookT

列移位密码 Columnar Transposition

「列移位密码 Columnar Transposition Cipher」 一种比较简单，易于实现的换位密码，通过一个简单的规则将明文打乱混合成密文。

以明文 The quick brown fox jumps over the lazy dog，密钥 how are u 为例。

填入 5 行 7 列表 (事先约定填充的行列数，如果明文不能填充完表格可以约定使用某个字母进行填充)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | h | e | q | u | i | c |
| k | b | r | o | w | n | f |
| o | x | j | u | m | p | s |
| o | v | e | r | t | h | e |
| l | a | z | y | d | o | g |

密钥： how are u

按 how are u 在字母表中的出现的先后顺序进行编号，我们就有 a 为 1,e 为 2, h 为 3, o 为 4, r 为 5, u 为 6, w 为 7, 所以先写出 a 列，其次 e 列，以此类推写出的结果便是密文：

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | h | o | w | a | r | e | u |
|   | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| T | h | e | q | u | i | c |   |
| k | b | r | o | w | n | f |   |
| o | x | j | u | m | p | s |   |
| o | v | e | r | t | h | e |   |
| l | a | z | y | d | o | g |   |

密文： qoury inpho Tkool hbxva uwmt d cfseg erjez

# 替代密码

替代密码是字母（或是字母群）作有系统的代换，直到消息被替换成其它难以解读的字。

替换式密码亦有许多不同类型。如果每一个字母为一单元（或称元素）进行加密操作，就可以称之为「**简易替换密码 simple substitution cipher**」或「**单表加密 monoalphabetic cipher**」另又称为 **单字母替换加密**；以数个字母为一单元则称为「**多表加密 polyalphabetic cipher**」或「**表格式加密 polygraphic**」。

## 阿特巴希密码 Atbash

埃特巴什码，密文表是明文表的逆转：

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 明文表：ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ |  |
| 密文表：ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA |                                                                                     |

明文： the quick brown fox jumps over the lazy dog

密文： gsv jfrxp yildm ulc qfnkh levi gsv ozab wlt

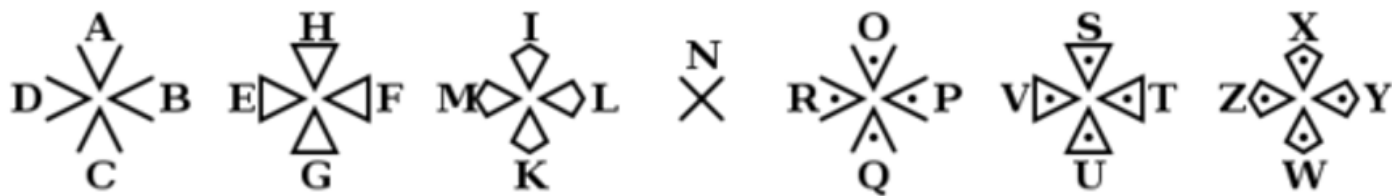
## 猪圈密码 Pigpen

「**猪圈密码 Pigpen cipher**」，亦称「**共济会密码 Masonic cipher**」或 **共济会员密码 Freemason's cipher**」，是一种以格子为基础的简单 **单表固定** 替换密码。

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>A</b>                                                                            | <b>B</b>                                                                            | <b>C</b>                                                                            | <b>D</b>                                                                            | <b>E</b>                                                                            | <b>F</b>                                                                            | <b>G</b>                                                                            | <b>H</b>                                                                             | <b>I</b>                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>J</b>                                                                            | <b>K</b>                                                                            | <b>L</b>                                                                            | <b>M</b>                                                                            | <b>N</b>                                                                            | <b>O</b>                                                                            | <b>P</b>                                                                            | <b>Q</b>                                                                             | <b>R</b>                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| <b>S</b>                                                                            | <b>T</b>                                                                            | <b>U</b>                                                                            | <b>V</b>                                                                            | <b>W</b>                                                                            | <b>X</b>                                                                            | <b>Y</b>                                                                            | <b>Z</b>                                                                             |                                                                                       |

## 圣堂武士密码 Templar

**圣堂武士密码 (Templar Cipher)** 是共济会的猪圈密码的一个变种，一直被共济会圣殿骑士使用。



培根密码 Bacon

培根密码，又名 \*\* 倍康尼密码 (Bacon's cipher)\*\* 是由[法兰西斯 · 培根](#)发明的一种隐写术。

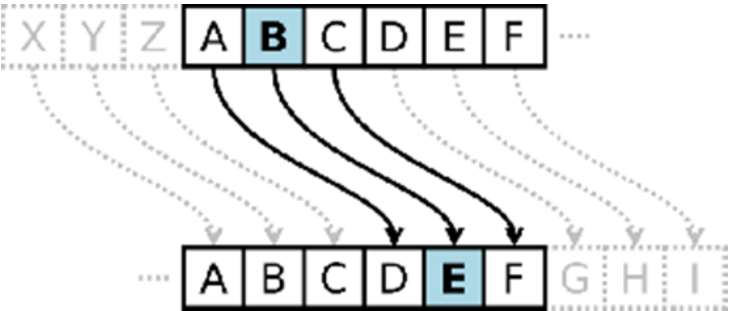
加密时，[明文](#)中的每个字母都会转换成一组五个英文字母。其转换依靠下表：

|   |       |     |       |   |       |     |       |
|---|-------|-----|-------|---|-------|-----|-------|
| a | AAAAA | g   | AABBA | n | ABBAA | t   | BAABA |
| b | AAAAB | h   | AABBB | o | ABBAB | u-v | BAABB |
| c | AAABA | i-j | ABAAA | p | ABBBA | w   | BABAA |
| d | AAABB | k   | ABAAB | q | ABBBB | x   | BABAB |
| e | AABAA | l   | ABABA | r | BAAAA | y   | BABBA |
| f | AABAB | m   | ABABB | s | BAAAB | z   | BABBB |

这只是一款最常用的加密表，有另外一款将每种字母配以不同的字母组予以转换，即 I 与 J、U 与 V 皆有不同编号。

凯撒密码 Caesar

凯撒密码（或称恺撒加密、恺撒变换、变换加密、位移加密）是一种 **单表代换** 替换加密，明文中的所有字母都在字母表上向后（或向前）按照一个固定数目进行偏移后被替换成密文。例，当 偏移量 **Key = 3** 的时候，所有的字母 A 将被替换成 D，B 变成 E，以此类推。



维吉尼亚密码 Vigenère Cipher

维吉尼亚密码 是在单一恺撒密码的基础上扩展出 **多表代换** 替换加密，根据密钥 (当密钥长度小于明文长度时可以循环使用) 来决定用哪一行的密表来进行替换，以此来对抗字频统计。

|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A |
| C | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B |
| D | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| E | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |
| G | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| H | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G |
| I | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H |
| J | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| K | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| P | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| R | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
| S | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| T | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
| V | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| W | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
| X | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| Y | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Z | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |

在一个凯撒密码中，字母表中的每一字母都会作一定的偏移，例如偏移量为 3 时，A 就转换为了 D、B 转换为了 E……而维吉尼亚密码则是由一些偏移量不同的凯撒密码组成。

为了生成密码，需要使用表格法。这一表格包括了 26 行字母表，每一行都由前一行向左偏移一位得到。具体使用哪一行字母表进行编译是基于密钥进行的，在过程中会不断地变换。

例如，假设明文为：

ATTACKATDAWN

选择某一关键词并重复而得到密钥，如关键词为 LEMON 时，密钥为：

LEMONLEMONLE

对于明文的第一个字母 A，对应密钥的第一个字母 L，于是使用表格中 L 行字母表进行加密，得到密文第一个字母 L。类似地，明文第二个字母为 T，在表格中使用对应的 E 行进行加密，得到密文第二个字母 X。以此类推，可以得到：

明文：ATTACKATDAWN  
密钥：LEMONLEMONLE  
密文：LXFOPVEFRNHR

解密的过程则与加密相反。例如：根据密钥第一个字母 L 所对应的 L 行字母表，发现密文第一个字母 L 位于 A 列，因而明文第一个字母为 A。密钥第二个字母 E 对应 E 行字母表，而密文第二个字母 X 位于此行 T 列，因而明文第二个字母为 T。以此类推便可得到明文。

用数字 0-25 代替字母 A-Z，维吉尼亚密码的加密文法可以写成同余的形式：

$$C_i \equiv (P_i + K_i) \pmod{26}$$

解密方法则能写成：

$$P_i \equiv (C_i - K_i) \pmod{26}$$

## 小结

- [quipquip 自动化的替换密码解算器](#)
- [CTF 在线工具](#)

许多古典密码可单单经由密文而破解，所以它们容易受到「唯密文攻击法 ciphertext-only attack, COA」攻击。

有些古典密码（像是凯撒密码）的密钥个数有限，所以这类密码可以使用 **暴力破解** 尝试所有的密钥。

替代式密码有比较大的密钥数，但是容易被频率分析，因为每个密码字母各代表了一个明文字母。

多字母替代式密码密码，像是[维吉尼亚密码](#)使用多个替换防止了简单的频率分析，然而，更先进的技术[卡斯基试验](#)就可用来破解这类密码。

古典密码的常见变换在上述介绍的几种常见密码中已经体现，所以其他类似变换的古典密码就不再赘述，总的来说，在算力和统计学的双双加持下，古典密码再也不能满足安全应用，同时在 CTF 中也不会作为核心考点出现，同编码一样，结合搜索引擎去解决对应问题即可，如果解决不了——题有问题。

[上一页](#)



[编码基础](#)

[下一页](#)

[逆向工程](#)

